

Arbeitsblatt: Radiologie Workflow Simulator

Ziel: Du simulierst den Datenfluss zwischen **KIS, RIS, LIS, MWL, CT, PACS und Workstation** und ordnest zu, welche Informationen über **HL7** und welche über **DICOM** übertragen werden.

1 Überblick (Workflow)

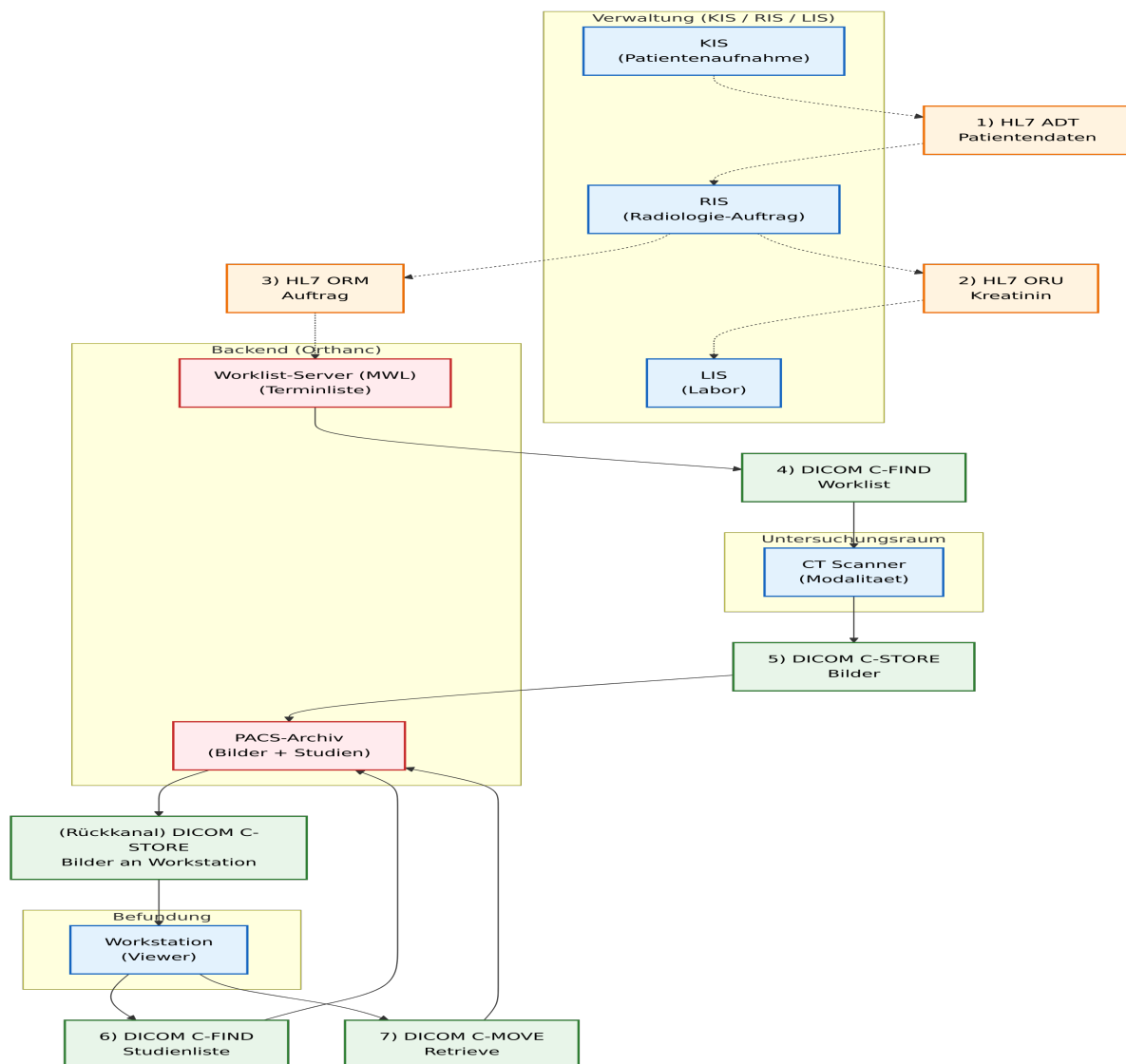


Figure 1: Radiologie Workflow

1.1 Systeme & Abkürzungen (kurz)

Bereich	Kürzel / Begriff	Bedeutung	Aufgabe im Workflow
System	KIS	Krankenhaus-Informationssystem	Patientenaufnahme und Stammdaten
System	RIS	Radiologie-Informationssystem	Auftrag, Terminierung, Status
System	LIS	Labor-Informationssystem	Laborwerte, z.B. Kreatinin
System	MWL	Modality Worklist	Auftragsliste für Geräte
System	Modalität (CT)	Bildgebendes Gerät	Erzeugt DICOM-Bilder
System	PACS	Picture Archiving and Communication System	Bildarchiv, hier: Orthanc
System	Workstation	Viewer / Befundungsplatz	Suchen, Laden und Anzeigen von Studien

Standard	Kürzel	Bedeutung	Typische Funktion
HL7	ADT	Aufnahme- und Patientendaten	Patient administrativ anlegen
HL7	ORU	Observation Result	Laborwert/Befund übertragen
HL7	ORM	Order Message	Radiologie-Auftrag übertragen
DICOM	C-FIND	Abfrage/Suche	Worklist oder Studien suchen
DICOM	C-STORE	Speichern/Senden	Bilder an PACS oder Workstation senden
DICOM	C-MOVE	Retrieve-Anforderung	Bilder aus dem PACS anfordern

2 Vorbereitung

- App öffnen: <https://orthanc.bohn-teaching.org>
- Session-Key eingeben (wird vom Lehrer kommuniziert)
- Optional: Workflow-Panel rechts öffnen (zeigt aktuellen und nächsten Schritt)

2.1 Zugriff auf Orthanc (PACS)

- Zentraler Server (Standard): Orthanc ist nicht öffentlich. Der Lehrer zeigt es ggf. per Screenshare.
- Zentraler Server (optional, wenn vom Lehrer freigeschaltet): Orthanc UI unter der vom Lehrer genannten URL (Browser fragt nach einem Login, den der Lehrer vorgibt)

2.2 SuS-PACS-Ansicht (gefiltert)

- Öffne im Simulator die Seite **/pacs** (Button: "PACS (SuS) öffnen (gefiltert)").
- Dort siehst du nur Studien, deren PatientID mit deinem SuS-Code beginnt, inklusive Metadaten und einfachem Viewer.

3 Aufgabe 1: System-Check (DICOM C-ECHO)

- 1) Klicke auf "**Verbindung testen (C-ECHO)**".
- 2) Beobachte die Rückmeldung.
- 3) Notiere:
 - Was ist C-ECHO in einem Satz?
 - Welche Komponente wird hier getestet?
- 4) Prüfe im Dashboard-Abschnitt "**DICOM Protokoll-Log**", ob dein C-ECHO als "OK" oder "Fehler" eingetragen wurde.

4 Aufgabe 2: Verwaltung (HL7) in 3 Schritten

Merksatz: **ADT = Patient, ORU = Labor, ORM = Auftrag.**

4.1 KIS: Patient aufnehmen (HL7 ADT)

- 1) Trage einen Patienten ein:
 - Patientennamen: z.B. BOND^JAMES
 - Patienten-ID (PID): z.B. 007
- 2) Notiere:
 - Welche Eingaben sind Stammdaten?
 - Warum müssen sie später in DICOM-Tags wieder auftauchen?

4.2 LIS: Kreatinin prüfen (HL7 ORU)

- 1) Klicke auf "**RIS → LIS: Kreatinin anfordern**".
- 2) Lies Kreatinin-Wert und Status.
- 3) Scrolle zur angezeigten HL7-Nachricht.
- 4) Notiere:
 - In welchem Segment steht die PID?
 - Wo steht der Kreatininwert?
 - Was bedeutet ein hoher Wert fachlich (kurz)?

4.3 RIS: Auftrag freigeben (HL7 ORM) + Worklist erstellen

- 1) Trage eine Untersuchungsbeschreibung ein (z.B. CT Abdomen mit KM).

2) Klicke auf **“RIS: Auftrag freigeben (HL7 ORM) + Worklist erstellen”**.

3) Beobachte:

- Welche Auftragsnummer (Accession) wird erzeugt?

4) HL7 Analyse:

- Finde in der angezeigten ORM-Nachricht die Segmente PID und OBR.

Beispiel (verkürzt):

```
MSH|^~\&|KIS|HOSPITAL|RIS|RADIO|...||ORM^001|...|P|2.3  
PID|||007||BOND^JAMES  
ORC|NW|ACC001  
OBR|1|ACC001||CT^CT Abdomen
```

5 Aufgabe 3: Modalität (CT) holt Worklist (DICOM C-FIND / MWL)

1) Wechsle zur CT-Seite. Die Modalität fragt beim Laden der Seite automatisch per **DICOM C-FIND** die Worklist ab. Mit dem Button **“Worklist aktualisieren (DICOM C-FIND)”** kannst du die Abfrage jederzeit erneut auslösen.

2) Beobachte:

- Welche Patientendaten kommen aus der Worklist?
- Welche ID verknüpft Auftrag/Accession aus HL7 mit der DICOM Worklist?

6 Aufgabe 4: CT-Scan (DICOM C-STORE) - echte DICOM-Dateien senden

1) Wähle einen Worklist-Eintrag aus (falls die UI das anbietet).

2) Lade echte DICOM-Dateien hoch (mehrere Dateien oder ZIP).

3) Starte den Upload/Transfer (C-STORE).

4) Beobachte:

- Wie viele Dateien wurden gesendet?
- Gab es “skipped” oder “failed” Dateien? Was könnte der Grund sein?

7 Aufgabe 5: PACS Check - DICOM Metadaten + Viewer (gefiltert)

1) Öffne im Simulator die Seite **/pacs**.

2) Klicke bei deiner Studie auf **Öffnen**, dann bei einer Serie auf **Öffnen**.

3) Klicke bei einer Instanz auf **Viewer + Tags**, um Bild und Metadaten gemeinsam zu sehen.

4) Prüfe diese Tags:

- (0010,0010) PatientName
- (0010,0020) PatientID
- (0008,0050) AccessionNumber
- (0008,0060) Modality
- (0020,000D) StudyInstanceUID
- (0020,000E) SeriesInstanceUID

- (0008,0018) SOPInstanceUID
 - (0008,0016) SOPClassUID
 - (0008,1030) StudyDescription
 - (0008,0090) ReferringPhysicianName
 - (0028,0010) Rows / (0028,0011) Columns
 - (0028,0100) BitsAllocated
 - (0002,0010) TransferSyntaxUID
- 5) Finde noch andere Tags, die man noch anschauen könnte (z.B. ImageType, SeriesDescription) und interessant wären. Konsultiere dafür die DICOM-Tag-Dokumentation (z.B. dicom.innolitics.com).

7.1 Abgeleitete Serie: “Segmentation (simulated)”

- 1) Öffne in **/pacs** eine Serie deiner Studie.
- 2) Klicke auf **“Segmentation (simulated) erzeugen”**.
- 3) Prüfe danach in der Serienansicht, ob eine neue (abgeleitete) Serie entstanden ist.
- 4) Notiere:
 - Woran erkennst du eine neue Serie (z.B. neue SeriesInstanceUID, andere SeriesDescription)?

8 Aufgabe 6: Workstation - Studien suchen (DICOM C-FIND Study Root)

- 1) Öffne die Workstation/Viewer-Seite.
- 2) Schau dir die Trefferliste an.
- 3) Notiere:
 - Welche Spalten siehst du (Patient, Datum, Modalität)?
 - Findest du deinen Patienten wieder?

9 Aufgabe 7: Retrieve (DICOM C-MOVE) + Empfang (DICOM C-STORE Rückkanal)

- 1) Wähle eine Studie aus und starte **Retrieve (C-MOVE)**.
- 2) Warte kurz und beobachte die Empfangsliste.
- 3) Notiere:
 - Warum ist C-MOVE ein “Pull”, führt aber zu einem “Push” über den C-STORE Rückkanal?

10 Aufgabe 8: Befundung auf der Workstation (HL7 ORU^R01)

Voraussetzung: Du hast in Aufgabe 7 Bilder empfangen (C-STORE Cache ist nicht leer).

- 1) Öffne die Workstation-Seite.
- 2) Wähle im Bereich “Empfangene Studien” eine Studie aus.
- 3) Schreibe einen kurzen Befundtext.
- 4) Klicke auf **“Befund senden (HL7 ORU^R01)”**.

- 5) Wechsle zum Dashboard und prüfe im Block **“RIS: Befunde (aus Workstation, HL7 ORU)”**:
 - Ist ein Eintrag hinzugekommen?
 - Kannst du die HL7 Nachricht über **“HL7 anzeigen”** aufklappen?
- 6) Notiere:
 - Welche Patientendaten tauchen in der ORU wieder auf?
 - Wo (grob) findest du die StudyInstanceUID im Text?

11 Aufgabe 9: Status der Untersuchung (begonnen / abgeschlossen / befundet)

Ziel: Du beobachtest im Dashboard, wie sich der **Status der Untersuchung** entlang des Workflows ändert.

- 1) Gehe ins Dashboard (Hauptmenü).
- 2) Suche in der RIS-Tabelle die Spalte **“Status Untersuchung”**.
- 3) Beobachte den Status nach diesen Aktionen:
 - Nach **Auftrag freigeben (HL7 ORM)**
 - Nach **Scan / Bilder senden (DICOM C-STORE)**
 - Nach **Befund senden (HL7 ORU^R01)**
- 4) Notiere:
 - Welche Aktion setzt welchen Status?
 - Warum können “begonnen” und “abgeschlossen” im Simulator zeitlich sehr nah beieinander liegen?
 - Welche IDs helfen dir bei der eindeutigen Zuordnung (z.B. PID, Accession, StudyInstanceUID)?

12 Aufgabe 10: Fehlerfall-Training

Ziel: Ihr übt typische Situationen aus dem Alltag. Nutzt im Dashboard die Kachel **“Fehlerfälle (Training)”** oder den **Workflow-Drawer** als Checkliste.

12.1 Fehlerfall A: Worklist ist leer

- 1) Geht zur CT-Seite und ruft die Worklist ab.
- 2) Wenn die Liste leer ist (oder ihr es provozieren wollt): Prüft, ob ihr wirklich einen Auftrag freigegeben habt (HL7 ORM).
- 3) Notiere:
 - Welche zwei Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Worklist-Eintrag sinnvoll erscheint?
 - Welche Nummer ist für die Zuordnung Auftrag <-> Worklist besonders wichtig (Stichwort: Accession)?

12.2 Fehlerfall B: C-ECHO schlägt fehl (simuliert)

- 1) Aktiviere im Dashboard bei “Verbindung testen (C-ECHO)” die Checkbox **“Fehler simulieren (falscher Port)”** und klicke erneut.
- 2) Beobachte die Fehlermeldung und den Eintrag im **DICOM Protokoll-Log**.
- 3) Notiert:
 - Woran erkennst du im Log, dass dieser Versuch fehlgeschlagen ist?

- Was wäre in echt eine plausible Ursache für so einen Fehler (z.B. falscher Port/AE-Title, Netzwerk, Dienst nicht gestartet)?

12.3 Fehlerfall C: C-MOVE ohne Empfang (Cache bleibt leer)

- 1) Startet in der Workstation ein Retrieve (C-MOVE).
- 2) Wenn im Cache nichts auftaucht: Wartet kurz und aktualisiert die Workstation-Seite.
- 3) Notiere (konzeptionell):
 - Nenne zwei plausible Ursachen, warum nach einem C-MOVE keine Bilder im Empfangs-Cache erscheinen.
 - Welche einfache Prüfung würdest du als erstes machen (z.B. C-ECHO)?

13 Aufgabe 11: Reflexion

- 1) Ordne die Protokolle zu:
 - Patient aufnehmen: ____
 - Laborbefund: ____
 - Auftrag: ____
 - Worklist abrufen: ____
 - Bilddaten senden: ____
 - Studien suchen: ____
 - Retrieve: ____
- 2) Nutze das **Quiz** am Ende des Dashboards, um deine Zuordnung sofort zu überprüfen.
- 3) Was war für dich neu oder überraschend?